

Micro PLC Arduino NANO

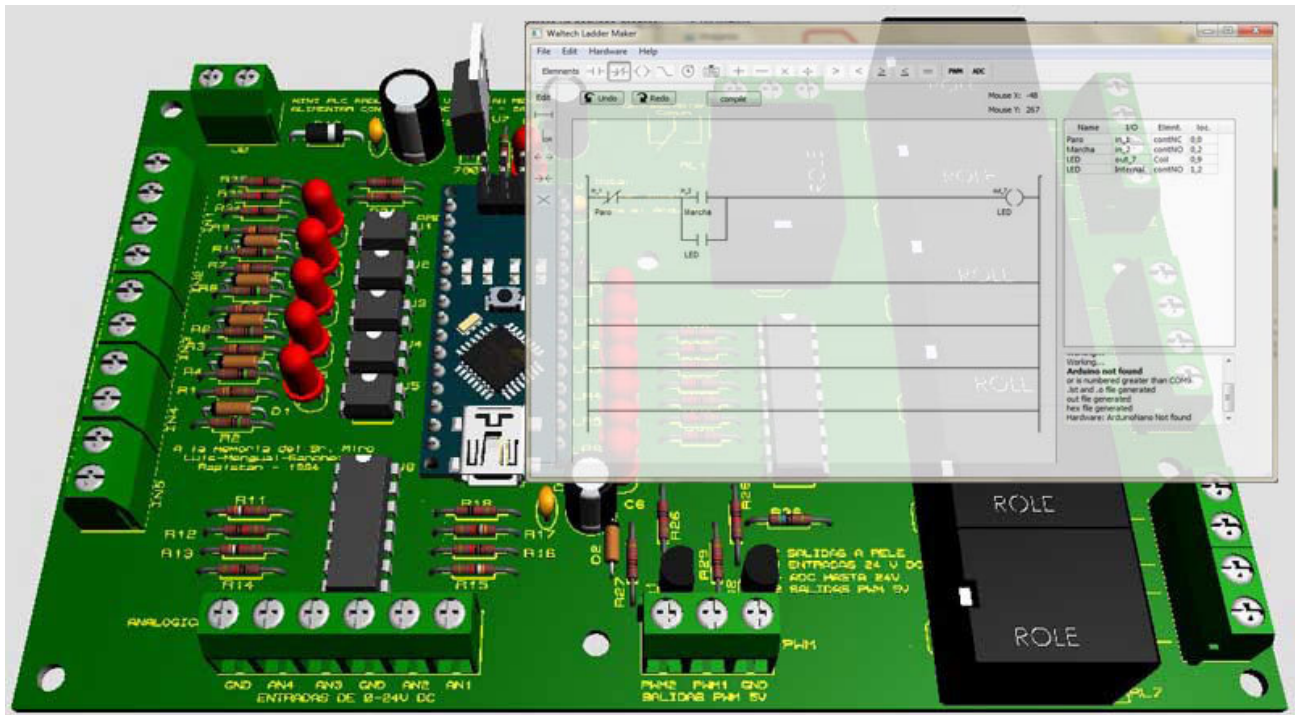
Modelo: Miró



Autor: **Joan Mengual**
Versión PCB: **V1.0**
Edición: **2020**

Micro PLC Arduino NANO

Este proyecto de **Micro PLC Arduino NANO** está desarrollado para aprender a programar con un editor ladder y al mismo tiempo utilizarlo incluso en pequeños montajes industriales en los cuales no requieran de complejidad en la programación y/o domotizar la vivienda, el garaje, jardín, etc. No hay límite.



Este Micro PLC Arduino NANO se programa en ladder

Cuando empecé este proyecto de PLC, pensaba en un proyecto sencillo de construir y fácil de entender para todos los niveles de usuarios. Estudiantes con conocimientos de electrónica y programación y para los que no tenían ni idea pero muchas ganas de aprender a **programar en ladder**.

Primero opté por usar un Microcontrolador PIC, pues son mis favoritos, pero mientras realizaba el diseño, cayeron en mis manos unos Arduino NANO y me di cuenta de que era la solución, por facilidad de uso y programación. Ya tenía el Hardware solucionado!!!.

Pero después me surgió una duda, qué software iba a utilizar para programar el PLC de forma que obtuviese las tres "B"; Bueno, Bonito y sobretodo Barato. Teniendo en cuenta que al ser un PLC, la programación debe de ser en Ladder (escalera) porque en el mundo del PLC es un estándar y este proyecto no puede ser menos.

Durante un tiempo, probé y sin exagerar, más de una docena de ellos (porque si digo más, me dirán que soy exagerado), algunos de pago y otros gratuitos. Entre los de pago encontré varios muy buenos y muy caros, así que opté por no adoptarlo al proyecto. Entre los gratuitos, encontré dos, bueno, uno, el otro hace años que lo conozco y realmente es muy bueno, pero para este proyecto buscaba uno que me llamara la atención, quería algo

fácil para los usuarios. Probé un software creado por los hermanos Walter el cual ellos lo desarrollaron para una aplicación que comercializan y regalan este software.

Un editor ladder maker free

El programa llamado **Walter Ladder Maker** es gratis y funciona en varias plataformas, yo lo he probado en Windows 7 y python, pero realmente prefiero la versión Windows, funciona muy bien (y mejor aún siendo gratis), tengan en cuenta que es un software que lleva unos dos años sin actualizar, pero cumple perfectamente mis expectativas del proyecto.

También tengo que decir que estoy intentando contactar con el Sr. Walter para ver si podemos actualizar el software pero no he tenido suerte.

Este proyecto está dedicado **a la memoria del Sr. Miró**, ingeniero de los años 80 que trabajaba en una **empresa llamada Raspistan** y al cual admiro su paciencia en la reparación de un elevador/descensor equipado con un PLC fabricado a medida (y con mucho wire-wrap).

Y no quiero olvidarme de **Luis Amigó** y **Juan Manuel Sánchez**, mi segunda familia durante 25 años.

Veamos el hardware del proyecto plc con Arduino

El Hardware del Micro PLC Arduino NANO lo he diseñado en base al Arduino por varias razones, lleva incorporado el bootloader que facilita la carga y el módulo se consigue a muy buen precio. Más adelante les haré un video de cómo funciona todo este proyecto que podrán usarlo para modernizar alguna máquina, depósito, etc.

Características:

Tensión de alimentación: 12V DC

Entradas digitales optoacopladas a 24V DC: 5 entradas

Entradas analógicas hasta 24V DC: 4 Entradas

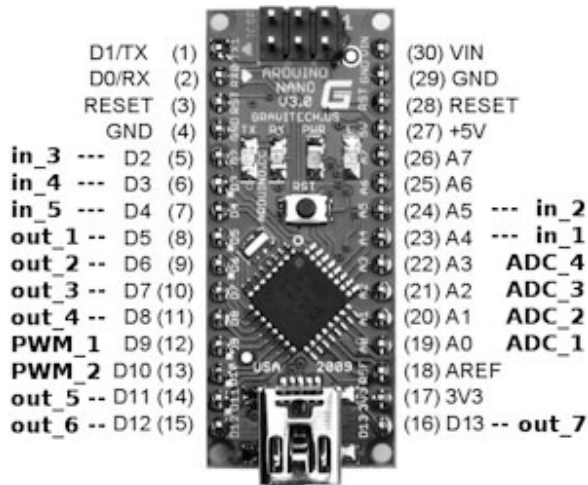
Salidas PWM a 5V DC: 2 salidas

Salidas digitales a relé: 7 salidas

Microcontrolador: Arduino NANO V3

Conexiones del Arduino NANO

Las conexiones de entradas y salidas del Micro PLC Arduino NANO ya están configuradas y no se pueden modificar debido al software que utilizamos.



Entradas:

A4: Entrada 1
A5: Entrada 2
D2: Entrada 3
D3: Entrada 4
D4: Entrada 5

Salidas:

D5: Salida 1
D6: Salida 2
D7: Salida 3
D8: Salida 4
D11: Salida 5
D12: Salida 6
D13: Salida 7

Entradas analógicas:

A0: Analógica 1
A1: Analógica 2
A2: Analógica 3
A3: Analógica 4

Salidas PWM:

D9: Salida PWM 1
D10: Salida PWM 2

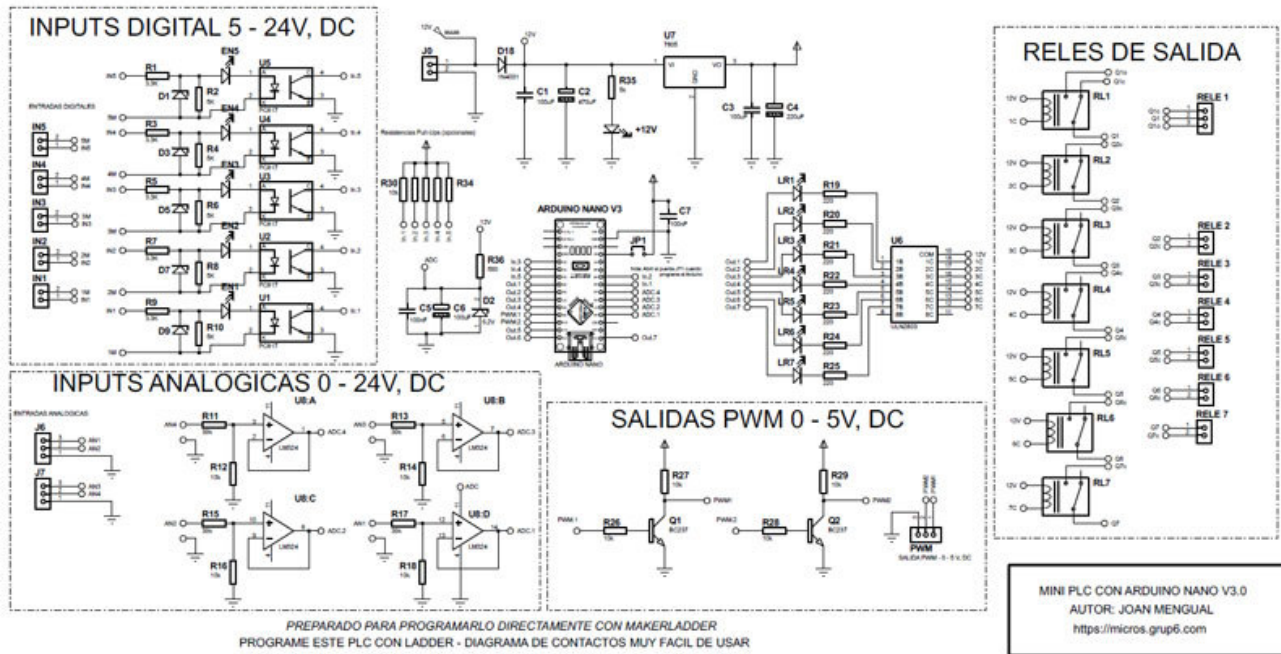
Recuerde que por el software que usamos para programar en Ladder, no podemos modificar los datos de E/S. No es un inconveniente porque usamos casi todo el potencial del Arduino NANO.

En caso de necesitar alguna entrada adicional, podemos usar las analógicas como entrada digital mediante el sistema de comparación.

Más adelante veremos algún ejemplo y si necesitas más, escribe en los comentarios.

El esquema del PLC Arduino Nano es el siguiente:

PLC ARDUINO NANO - Mod. Miró

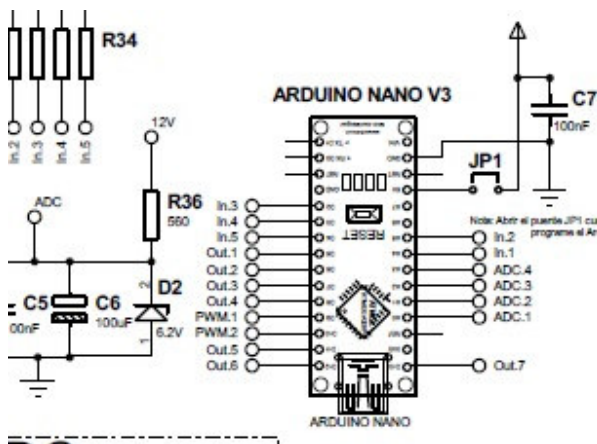


Si desean descargar el esquema en formato pdf pueden hacerlo pinchando el siguiente enlace:

El esquema del PLC lo podemos dividir en 6 secciones y las comento a continuación.

Sección del Microcontrolador:

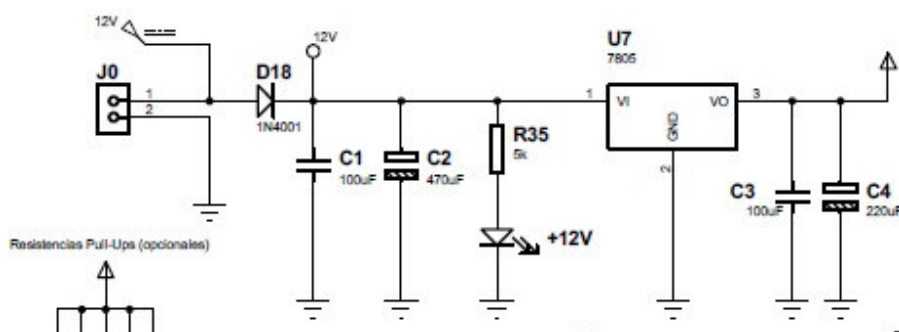
La primero y más importante del proyecto es el componente Microcontrolador basado en el Arduino NANO.



Este componente alojará en su interior todos los programas que vayamos a usar con nuestro PLC. Para programarlo, simplemente conéctelo al computador con el cable USB, con el software LadderMaker haga su proyecto y directamente lo graba en el Microcontrolador. Hay otras opciones, estas las veremos más adelante cuando hablemos del software.

Fuente de alimentación

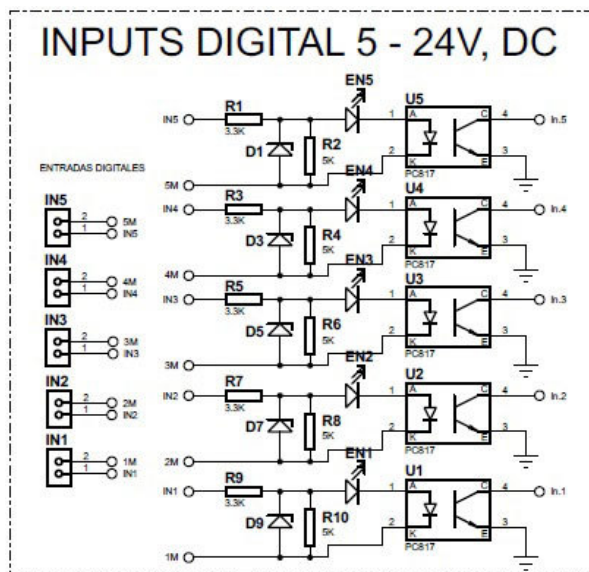
Todo el PLC lo alimentamos con una tensión de entrada de 12V DC, es importante no sobrepasar este valor para no quemar componentes del PLC, los relés son a 12V. Si miran el esquema observarán que es muy simple, pero funciona muy bien.



Entrada a 12V DC (fuente y relés) y salida para el Arduino y resto de componentes a 5V DC a través de un regulador del tipo 7805 o similar, lo importante es que pueda soportar 1 Amp. De carga máxima.

Todo el PLC Arduino NANO suele consumir máximo unos 300 o 500 mA.

Les comento de que si ustedes usan este circuito para un ambiente de tipo industrial, ahn de colocar filtros de ruido en la entrada de la fuente.



Sección de entradas

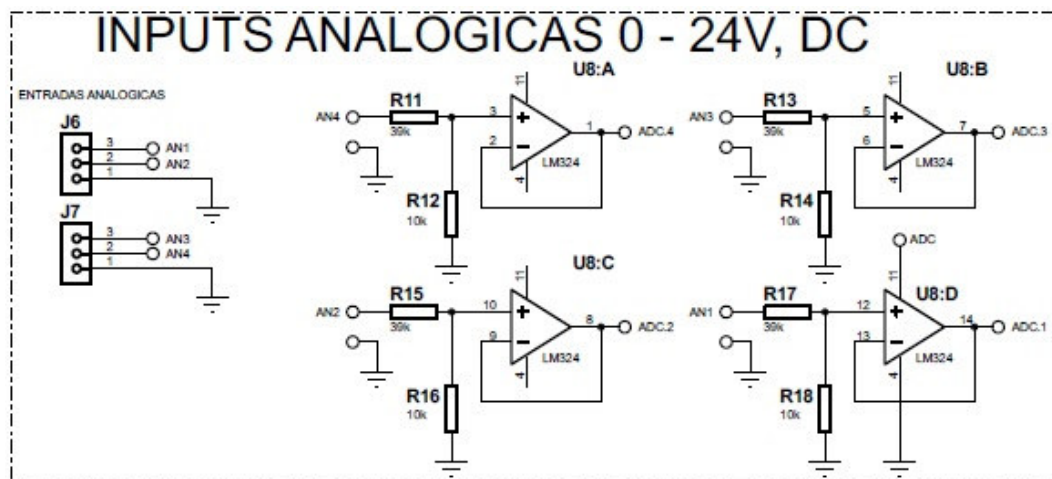
Las entradas digitales soportan hasta 24V y por seguridad son optoacopladas. Siguiendo el circuito de entradas, vemos de que cada entrada tiene una resistencia de 3K3 para limitar la carga del led que visualizará cuando tengamos un nivel alto en la entrada y el diodo emisor del optoacoplador que con la luz que emite, polariza el transistor y permite la conducción entre colector y emisor.

Pueden apreciar que las entradas no tienen un punto común, es decir, todas son independientes y optoacopladas para mayor seguridad del PLC. Entre ellas pueden conectarse, pero no entre la masa del PLC si queremos tener la seguridad del optoacoplador.

Recuerden que el valor máximo de la tensión de entrada es de 24V DC. Un valor bueno para obtener un nivel alto en la entrada es a partir de 5V, por debajo, será nivel 0 en entrada.

Entradas analógicas del PLC Arduino NANO

A continuación les muestro la sección de entradas analógicas, cuatro entradas que permiten controlar el PLC con señales de hasta 24V DC.

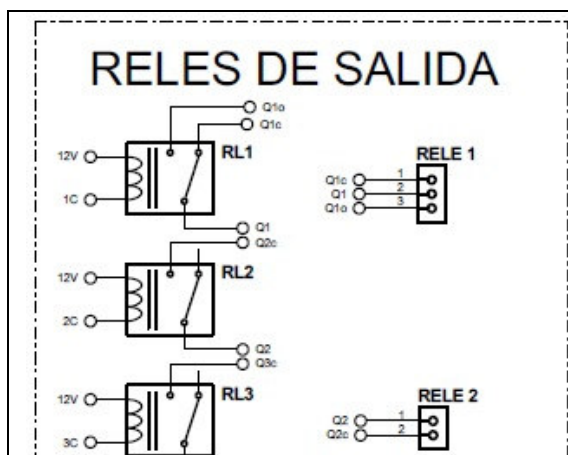


En otro artículo les hablaré de cómo configurar y obtener el máximo provecho de las entradas o convertidor analógico digital (ADC) del Arduino. Ahora nos centramos en este proyecto.

Como ya les mencioné, las entradas analógicas permiten leer señales de hasta 24 voltios mediante un divisor de tensión y un operacional que adapta esta tensión a la entrada ADC del Arduino.

En esta ocasión, si tenemos un común para todas las entradas analógicas, por lo tanto han de tomar precauciones si conectan más de una entrada al PLC. Y las masas entre las entradas y el PLC que son las mismas. Tengan mucha precaución.

Las salidas del PLC Arduino programado en ladder.



Como las salidas de relés son las más importantes a la hora de hacer funcionar un PLC, comenzaremos la descripción de esta sección comentando que los relés están alimentados a 12V.

El PLC también dispone de 2 salidas PWM a 5V.

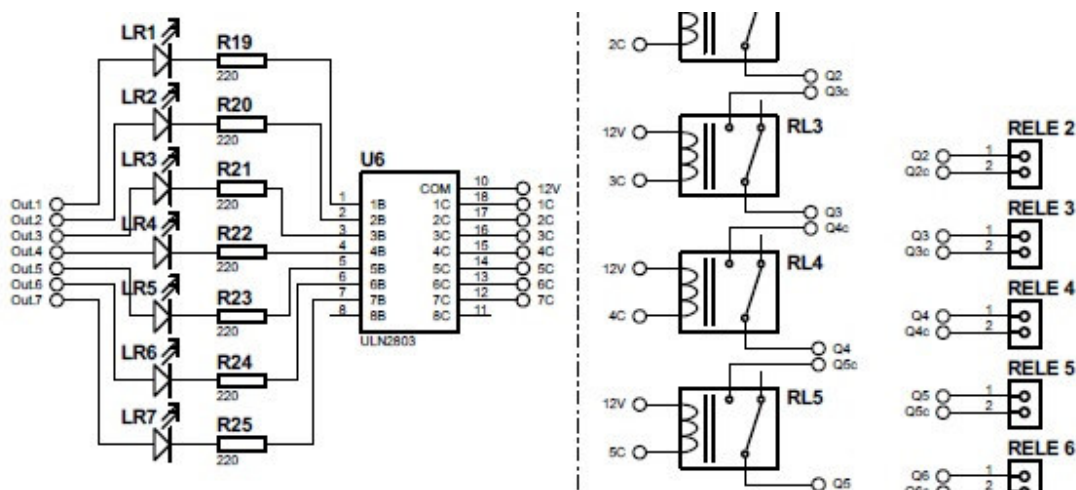
Sección de relés de salida.

Observen el esquema a fondo de la etapa de relés de salida.

Los relés de salida están configurados en dos formas, Relé 1, tiene el contacto conmutado en las bornas de salida, podemos usar el común y un contacto cerrado o contacto abierto según necesidad. Los contactos de un relé siempre se describen en posición de reposo.

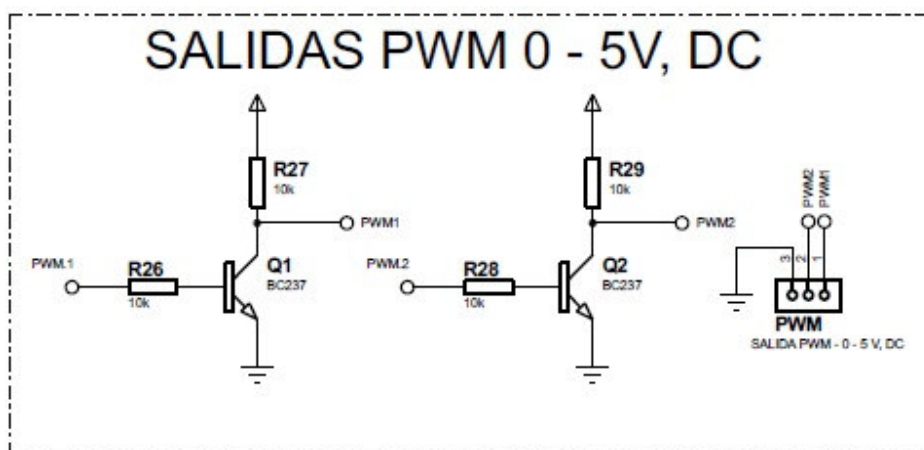
Y en el resto de relés solo disponemos de contacto abierto. Tengan esto presente a la hora de programar sus proyectos.

Las bobinas de los relés se alimentan a 12V y la señal de 5V para la excitación que viene del Arduino la controlamos con un IC especial llamado ULN2803, ampliamente utilizado en estos circuitos y en la industria.



Esquema del PLC donde aparece el ULN2803

Salida de pulsos PWM



Estas salidas que les acabo de mostrar son las que podemos usar para controlar circuitos con control de impulsos (PWM). A destacar que la tensión de amplitud es de 5V DC, si necesitan otros valores, deberán de usar interfaces o convertidores.

El diseño del PLC

Una vez detallado todo el PLC, les muestro como es el PCB.



La imagen anterior nos muestra el proyecto PLC Arduino NANO modelo Miró.

Y la siguiente imagen el PCB por la parte de componentes:

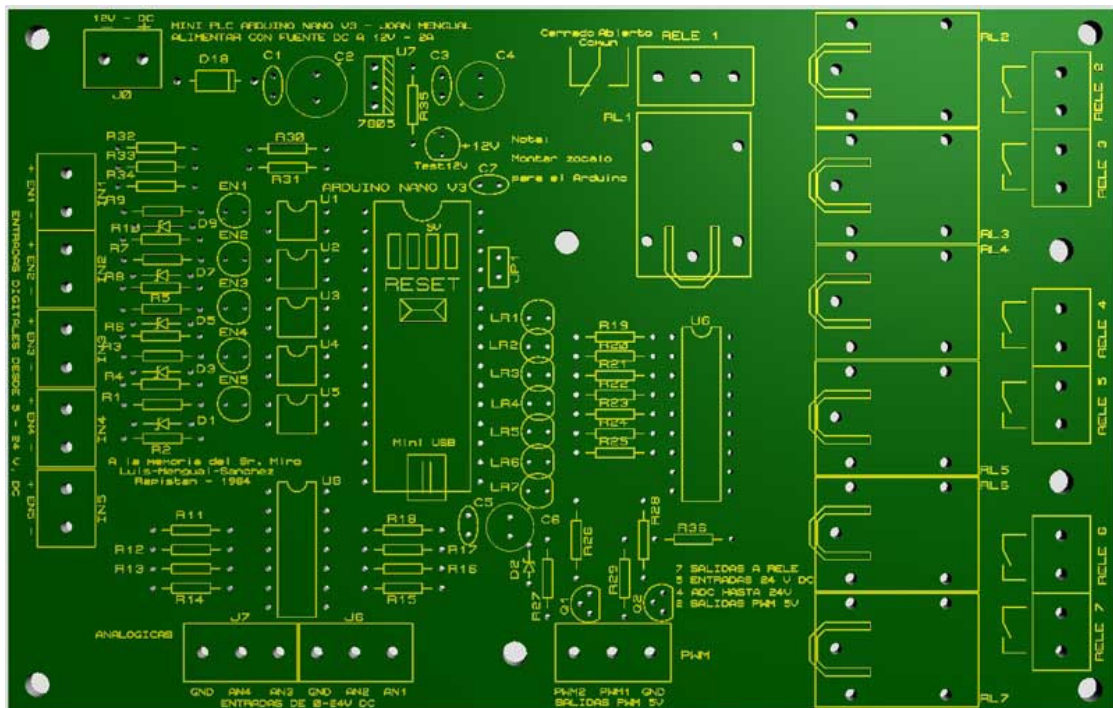


Figura del PCB del lado de componentes para su montaje, las medidas de la placa son de 100 mm X 150 mm aproximadamente. He intentado mostrar la máxima información posible en el PCB para que de un simple vistazo sepamos distinguir las diferentes secciones del PLC. El diseño del PCB es de una sola cara, así es mucho más económico poder comprarlo o fabricarlo en casa.

¿Dónde comprar el PCB?

Si desean, el PCB lo pueden adquirir en [pcbway](https://www.pcbway.com/) a un precio muy económico y además lo envían a cualquier parte del mundo.

He procurado que todo el proyecto sea fácil de construir y los materiales asequibles para cualquier persona, no hay componentes difíciles de conseguir, incluso los optoacopladores pueden montar tipos equivalentes si estos no los tienen en su comercio habitual. El proyecto es compatible con cualquier módulo Arduino NANO que venden en el mercado.

Una vez montado todo el PCB, al conectarlo a la fuente de alimentación verán leds que se iluminan e indican el estado del PLC. El módulo Arduino lo han de insertar según les indica la imagen del PCB.

Junto al regulador de 5 Voltios tenemos el primero que ha de iluminarse y nos indica que la alimentación del PLC esta bien. Recuerden que la entrada de alimentación es a 12V DC.

Siguiendo con las observaciones de los leds, en el módulo Micro PLC Arduino NANO tenemos 4 leds, dos que indican cuando hay emisión / recepción desde el puerto USB, el segundo por la derecha indica que tenemos 5V alimentando la placa del Arduino y el led de la derecha es el que está conectado al pin out7 y se usa para comprobar que el Arduino está en funcionamiento. Este Led sería bueno que para tener un buen control del PLC a simple vista, lo programamos para que luzca una intermitencia de aproximadamente 1 segundo y así tendremos una buena percepción de que el PLC está corriendo.

La indicación de RUN

Yo suelo hacerlo tal como he descrito anteriormente con la salida out 7, en caso de necesitarla, pues la programo y todo continúa normal.

EL PLC tiene suficientes indicadores de funcionamiento, tensión de alimentación, entradas , salidas y el control del módulo Arduino NANO.

Para estar seguro, es mejor repasar bien todo el montaje del circuito, es mejor perder un poco de tiempo que un semiconductor o el PCB.

Datos Técnicos del micro PLC Arduino NANO

Información general	
Tarjeta de Microcontrolador base	Arduino NANO
– Programación	
	Walter Ladder Maker, IDE Arduino
Lenguajes de Programación	
– KOP	SI, Waltech Ladder Maker y LDmicro
– Lista de Texto	SI, Atmel QTouch
– FUP	NO
– Texto Estructurado	SI, IDE Arduino
Tensión de Alimentación	
Valor Nominal (DC)	12.0 V
Rango Admisible, límite inferior (DC)	9.4 V
Rango admisible, límite superior (DC)	13.8 V
Intensidad de entrada	
Consumo Valor Nominal	19 mA (CPU)
Consumo Max.	500 mA
Memoria	
Memoria de trabajo	
– Integrado	2 KB
– Ampliable	No
Memoria de Carga	
– Integrado	32 KB, – 2KB reservado para Bootloader
– Ampliable	No
Respaldo	
– Existente	SI, Libre de Mantenimiento
– Sin Pila	SI (No necesita reloj RTC)
Tiempos de ejecución de la CPU	
Para operaciones a bits	6 uS
Para operaciones a palabras	260 uS
Para operaciones de coma flotante	N/A
CPU – Bloques	
N° de bloques (total)	1 OB Principal (algo limitado)
Bloque de Organización	
Cantidad Máxima	Limitada por la Flash de 32KB.
Funciones Admisibles	Limitado por programa (Ver Manual)
Área de datos y su remanencia	
área de Datos Remanentes	No
área de Marcas y Datos Globales	16KB
Configuración de hardware	
N° de módulos por sistema máx.	Solo 1 módulo CPU
Entradas digitales	
N° de Entradas Digitales	5 canales

ED con funciones Tecnológicas	Ninguna
Canales Integrados	7 canales
Tensión de entrada	
– Valor Nominal (DC)	24VDC
– Para señal “0”	0.1VDC – 5.0 VDC
– Para señal “1”	5.0VDC – 24VDC
Retardo de entrada (a tensión nominal de entrada)	
– Parametrizable	No
– En transición “0” a “1”, máx.	20 nS
– En transición “1” a “0”, máx.	50 nS
Salidas Digitales	
Número de salidas	7 canales
Canales integrados	7 canales
Tipo de Salidas	Relé
Tensión máx.	28 VDC, 120 VAC, 220 VAC.
Salidas PWM a 5V	2 de tipo transistor
Entradas Analógicas	
N° de entradas analógicas	4 canales
Canales Integrados	4
Tipos de Entrada	
– Corriente	No
– Voltaje	Si
Rangos de entrada (valores nominales)	
– 0 – 24 V DC	Si
– 0 – 20 mA	NO
Formación de valores analógicos	
Tiempo de integración y conversión/resolución por canal	
Resolución	8 bits, 1,024
Tiempo de conversión por canal	260 uS
Tipo de cableado	2 hilos (masa común)
Interfaz Programación PLC	
Tipo de Interfaz	Mini – B USB
Norma Física	USB 1.0
Funciones de Comunicación	
Comunicación en RS 232/485	No
Comunicación Ethernet	No
Servidor Web	No
N° de Conexiones	1 tipo USB
CEM (Compatibilidad Electromagnética)	
Tipo de Prueba e Inmunidad	Sin Pruebas Aplicadas
Condiciones Ambientales	
Temperatura de Servicio	
– Mínima	-10 °C
– Máxima	60 °C; Todas las salidas conectadas
Humedad relativa	60%

Hasta aquí he descrito el hardware del PLC, ahora que toca el software.

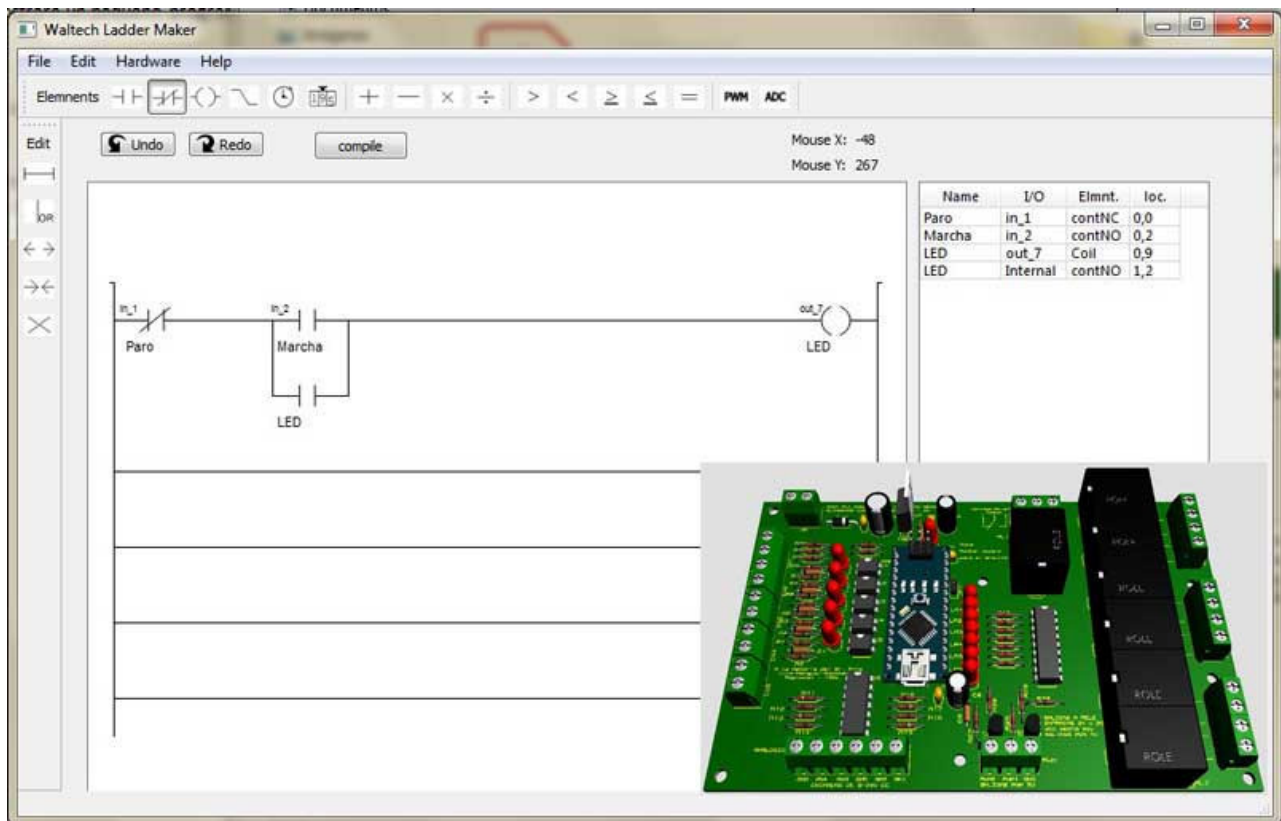
El editor [**laddermaker**](#) para programar el Micro PLC Arduino NANO lo pueden descargar directamente desde la web del autor.

La programación del PLC pueden hacerla de varias maneras, yo he escogido el software Waltech Ladder Maker que se lo presentaré en una próxima entrega. Mientras pueden optar por montar el circuito y recuerden los pines para programarlo con cualquier editor como el IDE de Arduino.

Pasemos al editor ladder mikro.

Editor ladder maker free

Prometí un editor Ladder Maker Free en el proyecto [Micro PLC Arduino NANO](#) y aquí está la descripción de este editor que es gratis, no es mucho pero si satisface pequeños proyectos editados en lenguaje de PLC llamado ladder.



Es un software de código abierto diseñado para la programación en escalera (ladder) de las plataformas con microcontroladores AVR, en placas Arduino Mega, Nano y UNO; diseñado por los ingenieros: Karl Walter y Mark Walter, el cual su objetivo era utilizar estos microcontroladores, como sistemas de autómatas programables en un lenguaje industrial como KOP o ladder, en el diseño de sus proyectos de aplicaciones propias a la industria.

Su código puede ser manipulado y recompilado en PYTHON (en cambio en Windows no es posible) plataforma de diseño de aplicaciones con lenguaje de alto nivel. Particularmente y debido al tiempo, competencias y capacidades del equipo no se ampliaron las posibilidades de modificaciones o mejoras al software para su uso, como por ejemplo configurar los puertos de entradas y salidas, ampliar la gama de instrucciones disponibles, o incluso incorporar otro lenguaje de programación, etc. Que su código sea abierto para obtener la base de un proyecto de mejora del software.

Respecto a lo comentado en el punto anterior, he enviado varios mensajes a los hermanos Waltech para poder actualizar con alguna mejora. Pero de momento no hay respuesta. El editor lo pueden descargar desde la web [laddermaker](http://laddermaker.com).

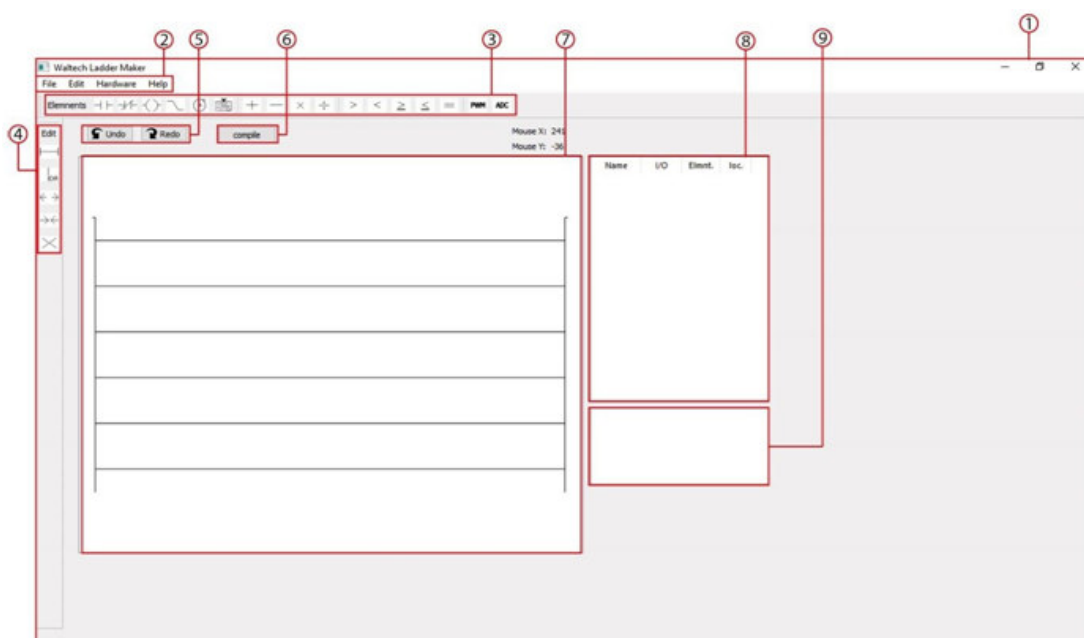
Sin embargo el software que se distribuye actualmente, contiene herramientas básicas, sencillas en uso y familiarización, que permiten realizar programas sencillos, básicos, y que contando con un buen hardware de interfaz como el descrito en esta web, puede lograrse una operación eficiente del microcontrolador como un PLC.

Nota importante sobre el software, es que no se permiten realizar simulaciones del programa, ni monitoreo en tiempo real. Lo bueno es que al precio de los PCB Arduino NANO, pueden comprar un PCB y probar, si les gusta y cumple sus expectativa, pueden pedir el PCB para fabricar el PLC y ya tienen el proyecto completado.

Acerca del manual del editor ladder maker free

Este manual contiene instrucciones detalladas y notas sobre el funcionamiento y uso de este SoftWare. Por su beneficio, lea este manual con detenimiento antes de utilizar el software. Conserve este manual en un lugar al alcance para una rápida consulta.

Objetivo: Facilitar al usuario la familiarización de uso de este editor. Dentro del entorno del software podemos encontrar lo siguiente:



1. Ventana de programa
2. Barra de Menu
3. Barra de Elementos
4. Barra de Edición
5. Función Deshacer/Rehacer

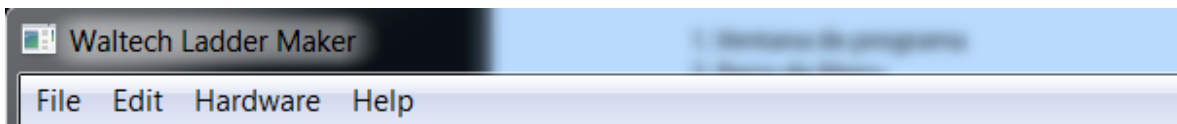
6. Compilar y Descargar Archivo
7. Entorno de Trabajo
8. Tabla de Información de I/O
9. Información y Estado de Programa

El software realiza 3 operaciones al momento que se activa la función de compilación:

1. Generar el código en C de la programación en KOP, legible para una programación en IDE.
2. Genera el código máquina que se cargará al microcontrolador, para realizar las funciones.
3. Realiza la función de Download de descarga del código directamente al PLC.

Estructura de Software

Barra de Menú



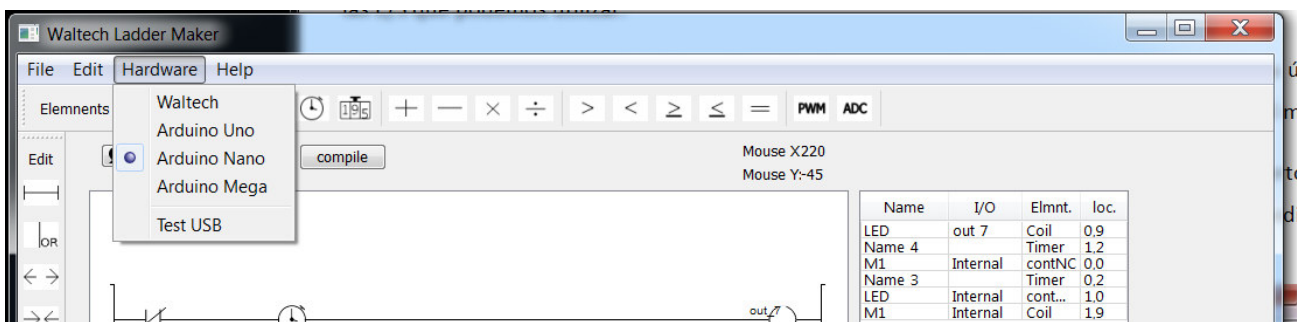
El editor tiene una barra de menú simple, con Archivo, Edición, Hardware y Ayuda.

Importante a destacar en el software, es una imagen del Hardware que vamos a utilizar, el cual al desplegarse, muestra todas las opciones posibles a ser utilizadas para su programación, solo soporta el Arduino UNO, NANO y MEGA. También nos indica las E/S que podemos utilizar.

Además cuenta con una opción llamada Waltech, esta compila el programa editado, y genera únicamente el código, sin invocar a ningún puerto de COM, donde tengamos nuestro dispositivo y efectúe una descarga al mismo.

Para facilitar la conexión con el Microcontrolador, cuenta con una opción de test de puerto COM, en este caso el dispositivo conectado al puerto USB, de COM 1 al COM 5. Si usamos otro puerto diferente el editor no podrá cargarlo al PLC.

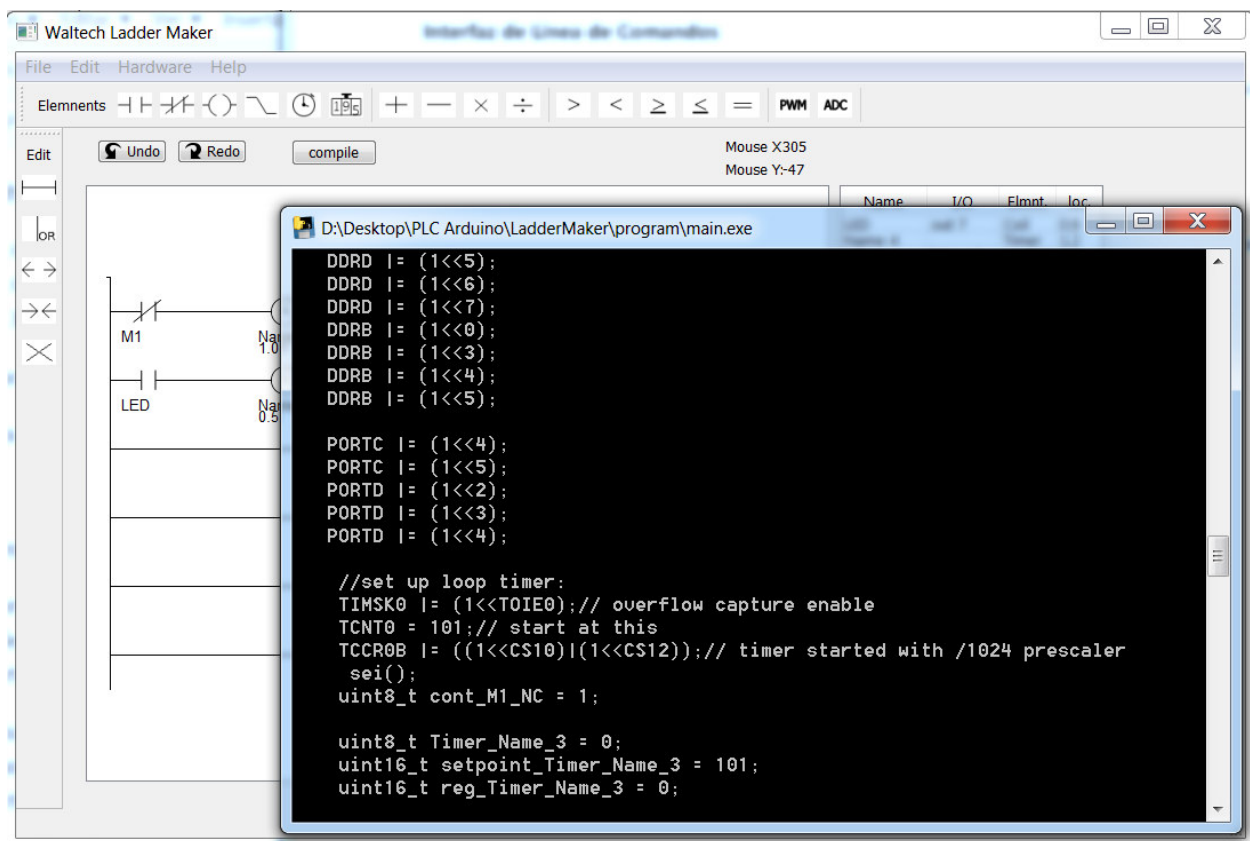
Encabezado de Interfaz de Software Waltech Ladder Maker



Interfaz de Línea de Comandos

Algo muy importante a destacar y tomar en cuenta del software es que cuenta con una pantalla de compilación en tiempo real el cual permite:

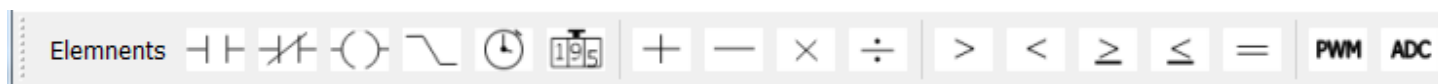
1. Generar el código de programación en lenguaje
 2. Registrar las acciones, modificaciones en la programación y si desea copiar el código generado.
- Interfaz de línea de comandos.



Instrucciones disponibles en el editor

Dado que es un lenguaje gráfico de programación las instrucciones posibles están distribuidas en una barra de herramientas.

Barra de Herramientas



Dentro de las instrucciones que se pueden manejar con este software son las siguientes:

TABLA 1: Descripción de las instrucciones del editor Waltech Ladder Maker

Botón/Objeto Grafico	Descripción
	Contacto Abierto
	Contacto Cerrado
	Bobina
	Detector de Flanco Negativo
	Temporizadores BCD (UINT) - Tipo: <u>On Delay</u> .
	Contadores (UINT) - Tipo: Ascendente
	Operación SUMA (INT)

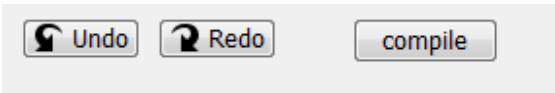
Seguimos con más operaciones aritméticas y las ADC.

	Operación Resta (INT)
	Operación Multiplicación (INT)
	Operación División (INT)
	Comparación de Datos Mayor que (INT)
	Comparación de Datos Menor que (INT)
	Comparación de Datos Mayor o Igual que (INT)
	Comparación de Datos Menor o Igual que (INT)
	Comparación Igual que (INT)
	Salida PWM
	Entrada ADC (Configuración de Entradas Analógicas) Voltaje de Ref. Inferior: 0.0 V Voltaje de Ref. Superior: 5.0 V Resolución Digital: 10 bits Resolución Analógica: 4.883mV Nivel de cuantificación: 1024 Valores

Tabla 2: Barra de edición en los segmentos del editor ladder maker free

Botón/Objeto Grafico	Descripción
	Insertar Segmento
	Insertar ramal paralelo en OR
	Aumentar espacio en segmento
	Reducir espacio extra en segmento
	Eliminar elemento

Función Deshacer/Rehacer



Compilar: Al tener completo el diagrama KOP a programar en el microplc, este se compila y se transmite al microcontrolador para que este pueda ejecutarlo

Entorno de Trabajo: Aquí es donde se realiza el diagrama del programa a ejecutar, en este se utilizan la barra de elementos y edición.

Tabla de Información de I/O: Aquí se muestra el detalle de las entradas y salidas que se están ejecutando en el programa

Información y Estado de Programa: Se muestra el estado en el que se encuentra el compilador, si el microcontrolador está conectado, carga de programa.

Durante el proceso de compilado y carga del código pueden surgir errores, anote bien el error para su depuración

Observaciones del Software

A continuación una serie de aspectos a tomar en cuenta al momento de diseñar un programa en ladder con este editor para evitar inconvenientes en compilación o inconsistencias de comportamiento:

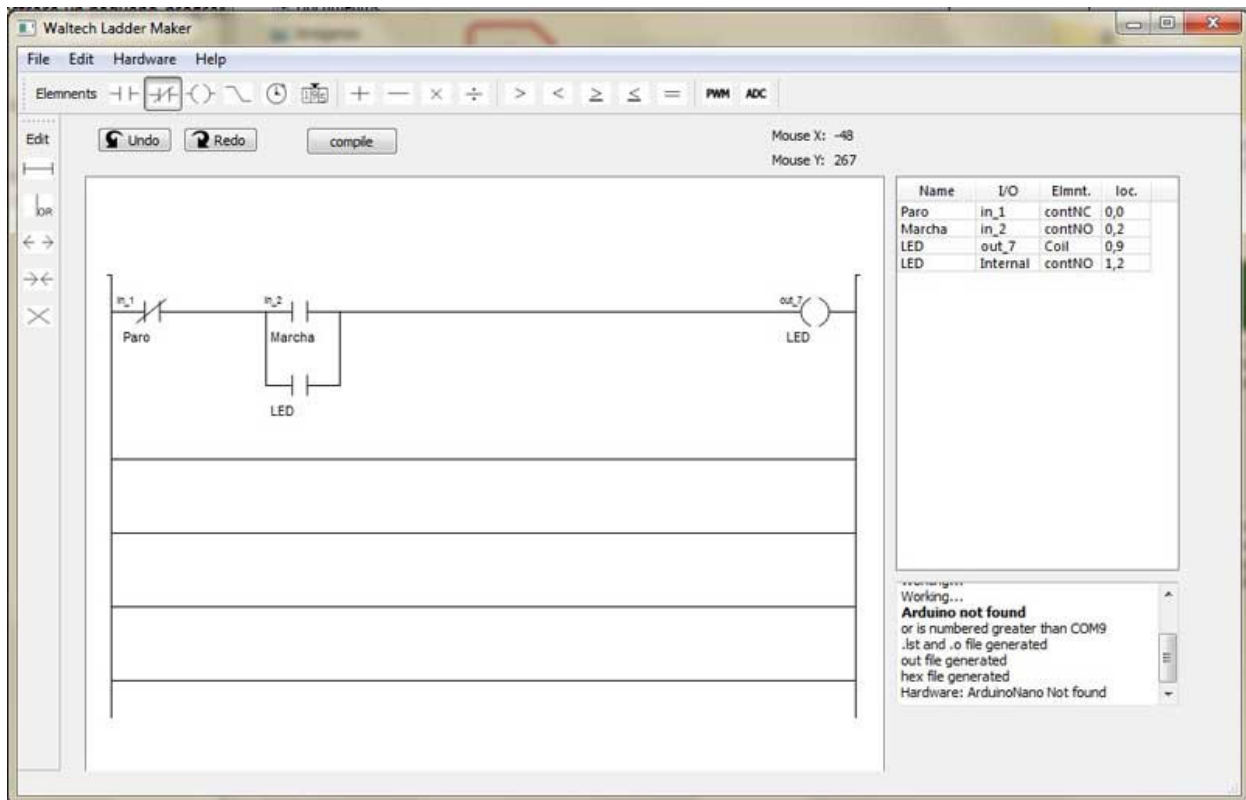
1. No es posible crear funciones, bloques de funciones, bloques de datos, debido al espacio de memoria remanente y de
2. Ni enlaces de comunicación a medios de redes industriales
3. La resolución de las señales analógicas están determinadas por una resolución de 10 bits, hasta 1024 valores, en un rango de
4. No es posible utilizar bloques que transferencia de datos, por ejemplo MOV.
5. El tamaño del programa está restringido a la capacidad de memoria del microcontrolador, para este caso de un Arduino NANO, la EEPROM es de
6. Resulta muy difícil determinar un orden lógico y de estructura de un programa, en el MicroPLC, dado que no es posible la programación
7. No son posibles los ramales paralelos en ramales Inhibición de un ramal OR con otro contacto en paralelo de la función.
8. Se dispone con un contador ascendente de 16 bits, mono canal, de 65,535 valores de tipo UINT, sin embargo no es un bloque de función con entradas de control Reset,
9. Es posible utilizar un timer con capacidad de retardo a la conexión de 34 segundos la base de la cuenta es fija, no es posible cambiar minutos y horas.
10. Respecto a las operaciones aritméticas el comportamiento de una división por cero es indeterminada y arroja un valor de cero como
La operación resta permite un conteo de -32767/+32767 es decir que para todas las operaciones aritméticas se admiten datos de tipo int (enteros)

Solo se cuenta con un evaluador de flanco negativo y solo es posible realizar comentarios a la función

Los ADC son los bloques que nos permiten configurar los puertos de entrada analógica directamente en el micro controlador en niveles de 0 a 5V. y en el PLC de 4-20mA la técnica de acondicionamiento fue la de un seguidor de tensión mediante un amplificador operacional. En el programa la cantidad de puertos configurables son 4 con una resolución de 10 bits es decir de hasta 1024 diferentes valores.

Una entrada ADC también podemos utilizarla como digital y aprovecharlas al máximo.

Por ultimo les mostraré un pequeño programa en Ladder con este software que es totalmente gratis.



El ejemplo anterior es un simple paro marcha en Ladder, observen los elementos; Pulsador de paro, marcha, led de salida y contacto del led de enclavamiento. Simple y efectivo.

En otros proyectos les mostraré otro editores ladder mucho más avanzado, en una entrada anterior comente un muy buen [editor ladder para Arduino](#) de la empresa Outseal PLC, el Outseal Studio realmente es maravilloso y les invito a que lo prueben. Es gratis.

Espero les haya gustado y puedan trabajar con este proyecto de hardware PLC con Arduino Nano y programado con el editor ladder maker free de Waltech.

Todas las dudas que surgan sobre este proyecto, puedes dejarme los comentarios en la sección de comentarios.

Autor del HardWare PLC Arduino NANO: **Joan Mengual**

Autor del SoftWare ladder maker: Waltech

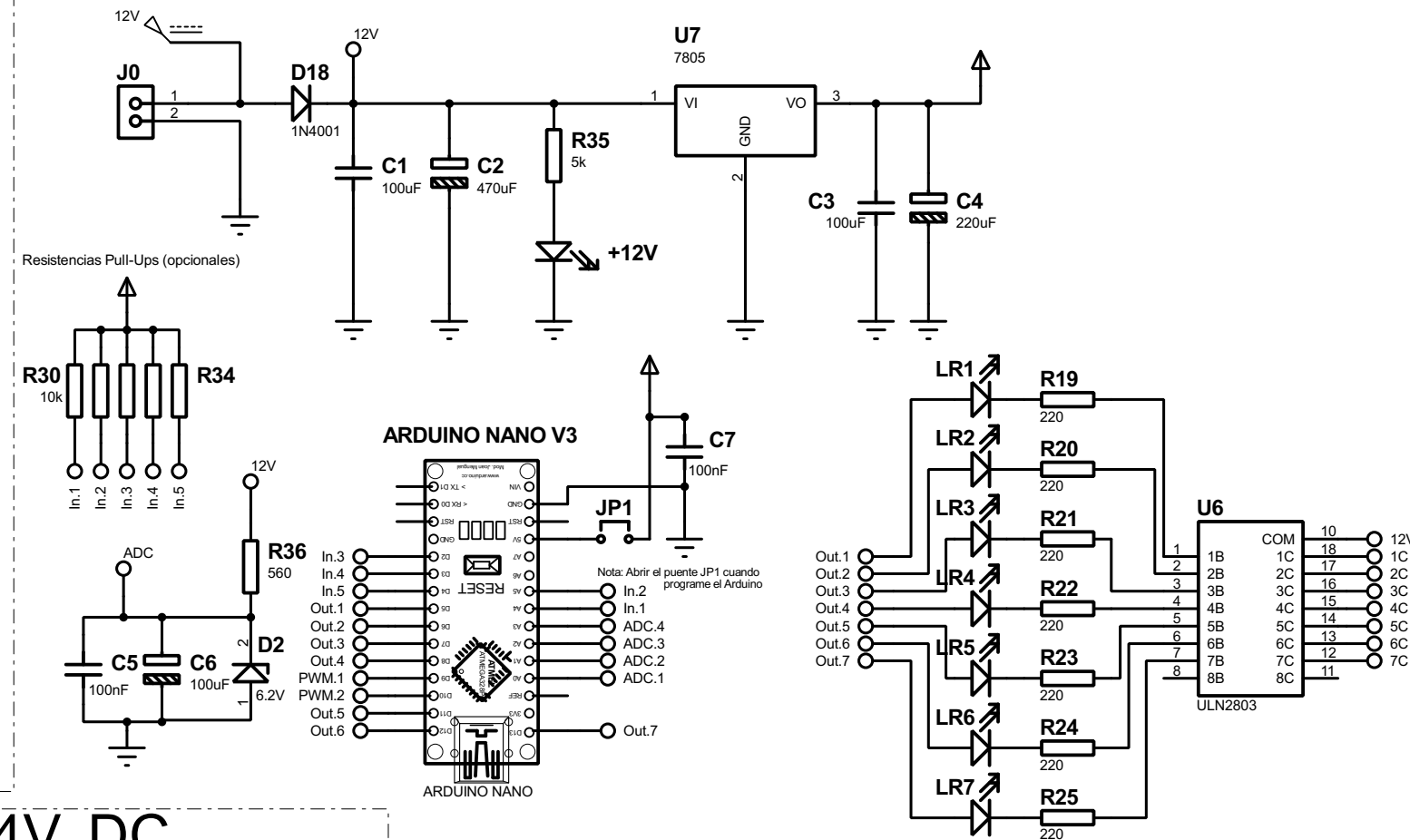
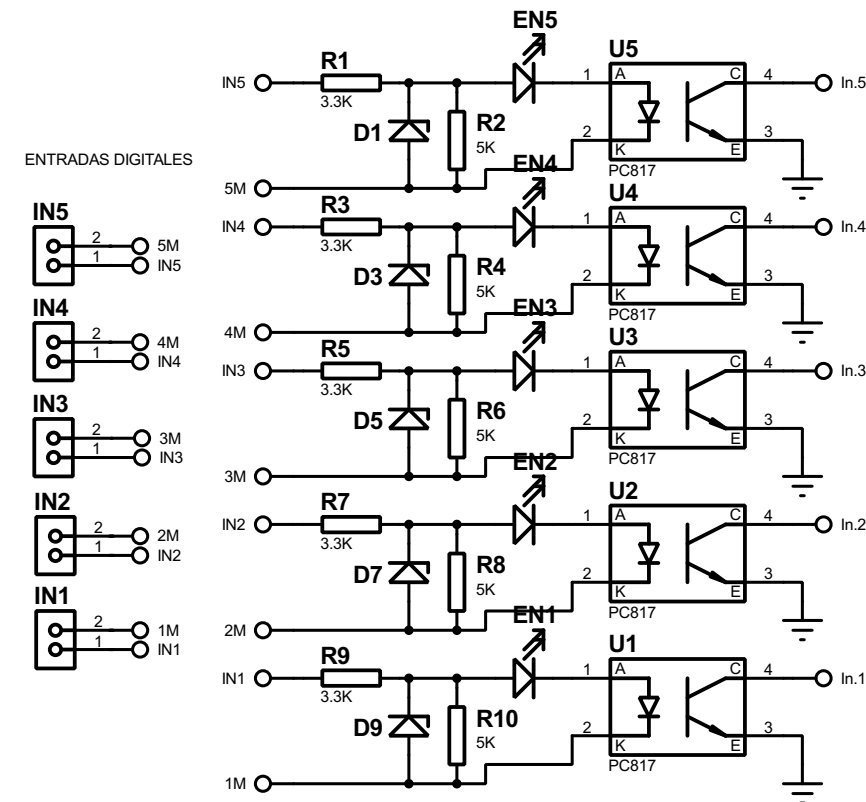
<https://micros.grup6.com>

PLC ARDUINO NANO - Mod. Miró

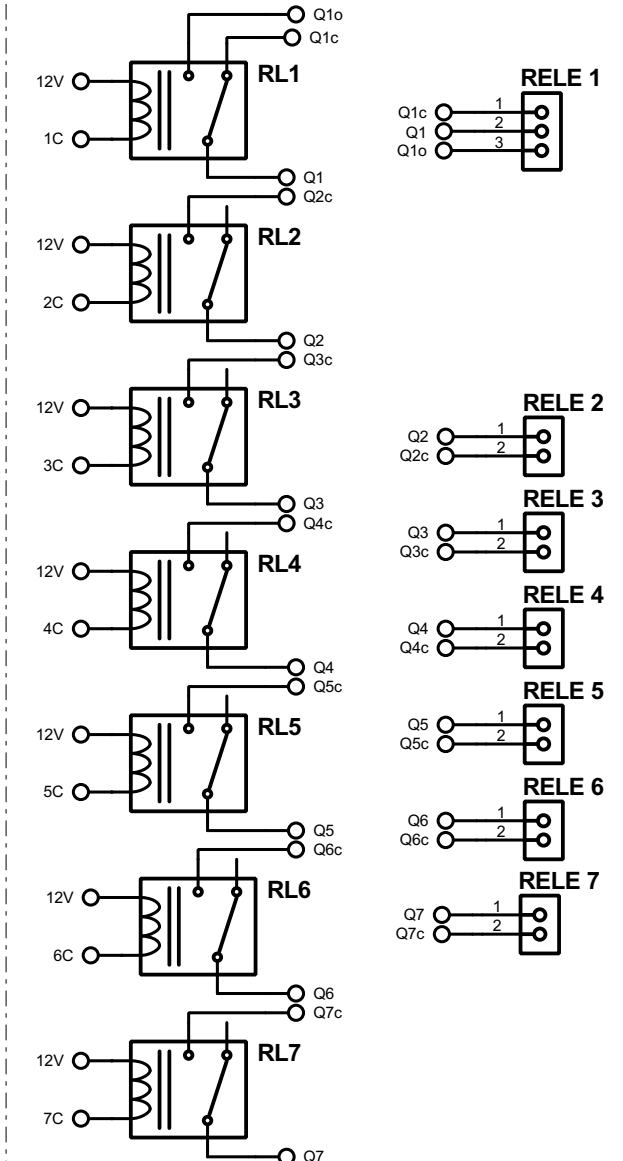
Descripción preliminar:

Alimentación 12V, DC
5 entradas digitales optoacopladas hasta 24V DC
4 Entradas analógicas hasta 24V DC
7 salidas digitales a relé
2 salidas PWM con transistor a 5V DC

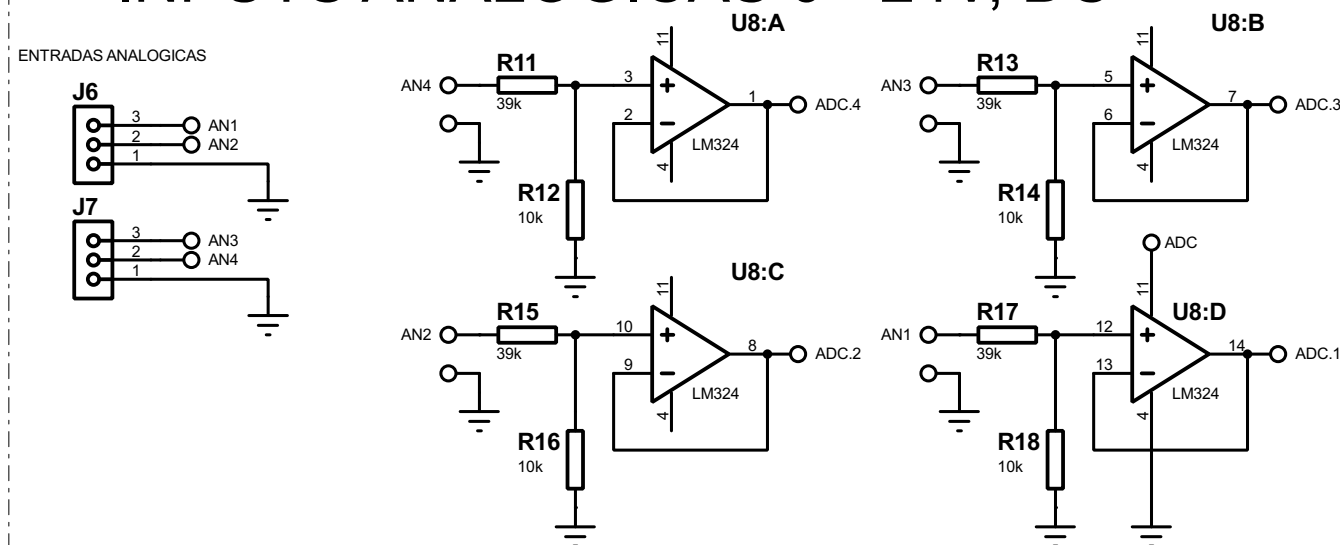
INPUTS DIGITAL 5 - 24V, DC



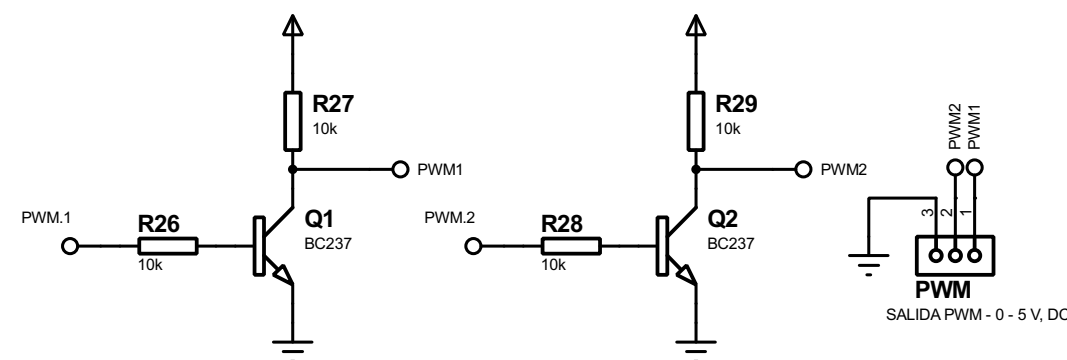
RELES DE SALIDA



INPUTS ANALOGICAS 0 - 24V, DC



SALIDAS PWM 0 - 5V, DC



PREPARADO PARA PROGRAMARLO DIRECTAMENTE CON MAKERLADDER
PROGrame ESTE PLC CON LADDER - DIAGRAMA DE CONTACTOS MUY FACIL DE USAR

MINI PLC CON ARDUINO NANO V3.0
AUTOR: JOAN MENGUAL
<https://micros.grup6.com>